电动力学
第六章　狭义相对论

seanphys@icloud.com
School of Physics, Sichuan University

2026 年 10 月 19 日

讲义供免费学习, 不得商用.
教科书：郭硕鸿《电动力学》第三版及其以后的版本，高等教育出版社

6.0 本章概要

1、相对论的实验基础 · 迈克尔逊-莫雷实验
2、相对论的基本原理 · 洛伦兹变换
3、相对论的时空理论 · 时空是运动着的物质的存在形式
4、相对论力学 (一) · 能量-动量关系
5、相对论的四维形式 · 物理规律有协变性
6、相对论力学 (二) · 四维协变形式
7、相对论电动力学 · 麦克斯韦方程组

相对论是关于时空的理论。局限于惯性参考系的理论称为狭义相对论，推广到一般参考系和包括引力场在内的理论称为广义相对论。狭义相对论理论已经牢固建立起来，力学课程中已经介绍了赝欧几里得（Euclid）空间下的狭义相对论，因此本章 1-4 节主要复习赝欧几里得空间中狭义相对论的基本结论；在 5-7 节将引入更为现代的闵可夫斯基（Minkowski）空间，研究相对论理论在这样的空间中将如何改写，意识到没有非相对论性的电动力学，尤其是将麦克斯韦方程组的四条方程进一步缩并为一条，并初步感受物理规律具有优美的对称性和协变性。

6.1 相对论的实验基础 · 迈克尔逊-莫雷实验

物理规律需要用一定的参考系表述。在经典力学中，根据实践经验引入了惯性参考系，力学的基本运动定律对所有惯性系成立，因此人们自然想知道电磁现象的基本规律究竟适用于什么参考系：从电磁现象总结出来的麦克斯韦方程组，联立可得到电磁波波动方程

$$\begin{aligned}\nabla^2\boldsymbol{E}-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\boldsymbol{E}}{\partial t^2}&=0,\\ \nabla^2\boldsymbol{B}-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\boldsymbol{B}}{\partial t^2}&=0.\end{aligned}\tag{1}$$

并由此得出电磁波在真空中以光速 c 传播。而在推导波动方程时人们并没有指定是在哪个参考系下完成的，这直接导致一个推论：光速在任何惯性参考系都是不变的。换言之，如果奔跑的喜羊羊发现身后灰太狼正以光速 c 追赶他，他迅速跳上旁边一列以速度 v 疾驰的火车，并按原速度相对火车奔跑，扭头看旁边将会发现灰太狼仍以光速 c 追赶他。这显然与以往的伽利略（Galileo）变换相悖。为了摆脱这个困难，人们想到既然声波、水波都是在某种介质中的机械振动的传播现象，电磁现象也应该是某种充满弹性介质“以太（ether)”内的波动现象。该弹性介质就构成电磁波传播的一个特殊参考系，光速就可以解释为电磁波相对于以太在其中处于静止状态的参考系的传播速度。然而这一学说被迈克尔逊（Michelson）和莫雷（Morley）于 1887 年用实验加以否定。

迈克尔逊-莫雷实验是测量光速沿不同方向的差异的主要实验。如教科书图 6-1 所示。由光源 S 发出的光线在半反半透镜 M 上分为两束，一束透过 M，被反射镜 M_1 反射回 M，再被 M 反射而到达目镜 T；另一束被 M 反射至 M_2，再反射回 M 而直达目镜 T。调整长度使两束光的有效光程均为 l，设实验室系相对于以太系的速度 $\boldsymbol{V}$ 沿着 MM_1 方向，由于两束光的传播时间不同而导致光程差，进而会出现干涉条纹。根据伽利略变换，电磁波相对以太系的速度 $\boldsymbol{c}$ 为绝对速度，电磁波相对实验室系的速度 $\boldsymbol{v}$ 为相对速度，实验室系相对以太系的速度为牵连速度 $\boldsymbol{V}$，于是

$$\boldsymbol{c}=\boldsymbol{v}+\boldsymbol{V}, \qquad c^2=v^2+V^2+2vV\cos\theta. \tag{2}$$

θ 为 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{V}$ 的夹角，表示实验室系中看到的光速传播的方向。上式解出

$$v=\sqrt{c^2-V^2\sin^2\theta}-V\cos\theta. \tag{3}$$

在实验室系观察到沿 $\boldsymbol{V}$ 方向传播的光速为

$$v=\sqrt{c^2-V^2\sin^2 0}-V\cos 0=c-V. \tag{4}$$

在实验室系观察到逆着 $\boldsymbol{V}$ 方向传播的光速为

$$v=\sqrt{c^2-V^2\sin^2\pi}-V\cos\pi=c+V. \tag{5}$$

在实验室系观察到垂直于 $\boldsymbol{V}$ 方向传播的光速为

$$v=\sqrt{c^2-V^2\sin^2\frac{\pi}{2}}-V\cos\frac{\pi}{2}=\sqrt{c^2-V^2}. \tag{6}$$

因此两束光的传播时间分别为

$$t_1=\frac{l}{c-V}+\frac{l}{c+V}=\frac{2lc}{c^2-V^2}=\frac{2lc}{c^2}\frac{1}{1-V^2/c^2}\cong\frac{2l}{c}\left(1+\frac{V^2}{c^2}\right). \tag{7}$$

$$t_2=\frac{2l}{\sqrt{c^2-V^2}}=\frac{2l}{c}\frac{1}{\sqrt{1-V^2/c^2}}\cong\frac{2l}{c}\left(1+\frac{V^2}{2c^2}\right). \tag{8}$$

在上面我们利用了等价无穷小

$$(1+x)^\alpha\cong 1+\alpha x \qquad (x\to 0). \tag{9}$$

光程差

$$c\Delta t = c|t_1 - t_2| = c\frac{2l}{c}\frac{V^2}{2c^2} = l\frac{V^2}{c^2}. \tag{10}$$

现将仪器转动 90 度，使两束光的位置互换. 如果考虑亮纹, 则

$$2c\Delta t = \Delta k\lambda. \tag{11}$$

应该观察到干涉条纹移动的个数 Δk 为

$$\Delta k = \frac{2c\Delta t}{\lambda} \cong \frac{2l}{\lambda}\frac{V^2}{c^2}. \tag{12}$$

读者可阅读光学教科书了解详细的推导.

若令 l 增大到 10 米，则应该能观察到条纹移动 0.4 个，而实验上观察到的上限则为 0.01 个。后人的实验亦是如此。迈克尔逊-莫雷实验表明, 光速与观察者所处的参考系无关, 也与光源的运动速度无关. 人们逐渐认识到光作为特殊的电磁波, 其传播速度在所有惯性参考系中都是每秒三十万公里, 这就使得人们要么放弃伽利略的相对性原理，要么放弃以太存在的假说。爱因斯坦（Einstein）选择了后者。

6.2 相对论的基本原理 · 洛伦兹变换

6.2.1 两条基本假设

在总结新的实验事实后，爱因斯坦于 1905 年 9 月提出了相对论的两条基本假设：

1、相对性原理：物理规律在所有惯性参考系下都是等价的。

2、光速不变原理：真空中的光速相对于任何惯性参考系沿任一方向均为 c，并与光源运动无关。

6.2.2 间隔不变性

下面我们来看从两条基本假设出发能得到什么样的结论。

首先, 我们从物质运动中抽象出事件的概念. 物质运动可以看作一连串事件的发展过程. 事件可以有各种不同的具体内容, 但它总是在一定地点于一定时间发生的, 因此我们可以用四个坐标 $(\boldsymbol{x}, t) = (x, y, z, t)$ 代表一个事件. 相对论坐标变换是在不同参考系观察同一事件的时空坐标变换关系, 于是可以设同一事件在惯性系 Σ 中的坐标为 $(\boldsymbol{x}, t)$, 在另一惯性系 Σ' 中的坐标为 $(\boldsymbol{x}', t)$. 我们自然想知道这两组坐标满足什么样的变换关系.

考虑两个惯性系 Σ 和 Σ'，假设 Σ' 相对于 Σ 作匀速直线运动，速度为 V。在这两套参照系下，有空间 (x, y, z)、(x', y', z') 和时间 t、t'，设在 $t = t' = 0$ 时刻，两个参考系的原点 O、O' 重合，并从该处发射一个脉冲，因此在时刻 t，这个脉冲在 Σ 中走过的距离为

$$x^2 + y^2 + z^2 = c^2t^2. \tag{13}$$

在时刻 t'，这个脉冲在 Σ' 中走过的距离为

$$x'^2 + y'^2 + z'^2 = c'^2t'^2. \tag{14}$$

利用光速不变原理 $c=c'$，以上两式可写为

$$x^2+y^2+z^2-c^2t^2=0=x'^2+y'^2+z'^2-c^2t'^2. \tag{15}$$

对于这个恒等式，我们给出如下的几何解释. 引入一个假想的四维空间：赝欧几里得空间, 令沿着它的四个互相垂直方向的单位矢量为 $\boldsymbol{e}_x$、$\boldsymbol{e}_y$、$\boldsymbol{e}_z$、$\boldsymbol{e}_t$，任一点便可表示为 $(\boldsymbol{x},\mathrm{i}ct)=(x,y,z,\mathrm{i}ct)$. 仿照三维欧几里得空间，做内积, 从而定义四维空间中矢量的长度

$$|\boldsymbol{x}|^2+(\mathrm{i}ct)^2=x^2+y^2+z^2+(\mathrm{i}ct)^2=x^2+y^2+z^2-c^2t^2. \tag{16}$$

这一长度被称为四维长度。将四维长度取一个负号, 定义为任一点与坐标原点之间的间隔

$$s^2=c^2t^2-(x^2+y^2+z^2). \tag{17}$$

换言之,s^2 是事件 $(x,y,z,\mathrm{i}ct)$ 和事件 $(0,0,0,0)$ 之间的间隔. 根据 (15) 式，同一个点在两组不同参考系 Σ 和 Σ' 中的间隔是不变的：

$$s^2=s'^2. \tag{18}$$

称为间隔不变性。两事件的距离是相对的，同时性也是相对的，但两事件的间隔是绝对的，不会因为参考系的变化而变化。

6.2.3 洛伦兹变换

解析几何告诉我们，三维的欧几里得空间中的两组坐标 (x,y,z) 和 (x',y',z') 对应的坐标系可以通过空间的旋转联系起来。由于空间是均匀的，因此坐标系的转动应该是线性的正交变换。这就使我们有可能找到四维的赝欧几里得空间中的两组坐标 $(x,y,z,\mathrm{i}ct)$ 和 $(x',y',z',\mathrm{i}ct')$ 的关系。

为了简单起见，我们假设 Σ' 系相对 Σ 系沿 x 轴方向运动，速度为 V。利用解析几何，这意味着 Σ' 系相对于 Σ 系旋转角度 θ，如教科书图 6-8，并且旋转是发生在 $x-\mathrm{i}ct$ 平面的，因此空间任一点 P 的坐标变换可写为

$$\begin{aligned}
x' &= x\cos\theta+(\mathrm{i}ct)\sin\theta,\\
\mathrm{i}ct' &= -x\sin\theta+(\mathrm{i}ct)\cos\theta,\\
y' &= y,\\
z' &= z.
\end{aligned} \tag{19}$$

首先, 可以验证 P 点满足间隔不变性，即四维长度不变:

$$\begin{aligned}
&x'^2+y'^2+z'^2-c^2t'^2=x'^2+y'^2+z'^2+(\mathrm{i}ct')^2\\
&=[x\cos\theta+(\mathrm{i}ct)\sin\theta]^2+y^2+z^2+[-x\sin\theta+(\mathrm{i}ct)\cos\theta]^2\\
&=x^2\cos^2\theta-c^2t^2\sin^2\theta+2x(\mathrm{i}ct)\cos\theta\sin\theta\\
&+y^2+z^2+x^2\sin^2\theta-c^2t^2\cos^2\theta-2x(\mathrm{i}ct)\cos\theta\sin\theta\\
&=x^2+y^2+z^2-c^2t^2
\end{aligned}$$

$$= x^2 + y^2 + z^2 + (\mathrm{i}ct)^2. \tag{20}$$

其次，我们希望得到 $(x, y, z, \mathrm{i}ct)$ 和 $(x', y', z', \mathrm{i}ct')$ 的具体关系，于是需要利用已知条件定出 θ。为此让我们考虑 Σ' 系的原点 O'=$(0, 0, 0)$ 相对于 Σ 系的运动。在 Σ 系中，t 时刻 O' 的坐标为

$$x = Vt, \quad y = 0 \quad z = 0. \tag{21}$$

代入上面的变换

$$\begin{aligned} 0 &= Vt\cos\theta + (\mathrm{i}ct)\sin\theta, \\ \mathrm{i}ct' &= -Vt\sin\theta + (\mathrm{i}ct)\cos\theta. \end{aligned} \tag{22}$$

从第一行可以解出

$$-\frac{V}{\mathrm{i}c} = \tan\theta. \tag{23}$$

进而

$$\begin{aligned} \cos\theta &= \frac{1}{\sec\theta} = \frac{1}{\sqrt{1+\tan^2\theta}} = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}}, \\ \sin\theta &= \tan\theta\cos\theta = -\frac{V}{\mathrm{i}c}\frac{1}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}}. \end{aligned} \tag{24}$$

将这些表达式代入变换

$$\begin{aligned} x' &= x\frac{1}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}} - (\mathrm{i}ct)\frac{V}{\mathrm{i}c}\frac{1}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}} = \frac{x-Vt}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}}, \\ \mathrm{i}ct' &= x\frac{V}{\mathrm{i}c}\frac{1}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}} + (\mathrm{i}ct)\frac{1}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}}, \\ y' &= y, \\ z' &= z. \end{aligned} \tag{25}$$

第二行两边同时除以 $\mathrm{i}c$

$$t' = \frac{t - \frac{V}{c^2}x}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}}. \tag{26}$$

由此得到赝欧几里得空间中, 同一点 P 在两个不同参考系中的坐标 $(x, y, z, \mathrm{i}ct)$ 和 $(x', y', z', \mathrm{i}ct')$ 的变换关系，称为洛伦兹变换

$$\begin{aligned} x' &= \frac{x-Vt}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}}, \\ y' &= y, \\ z' &= z, \end{aligned}$$

$$t' = \frac{t - \frac{V}{c^2}x}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}. \tag{27}$$

我们看到，若要求光速 c 在不同参考系中不变，则时间在不同参考系中是不同的。另外，由于 Σ' 系和 Σ 系是等价的，Σ' 系相对于 Σ 系以速度 V 运动，就意味着 Σ 系相对于 Σ' 系以速度 $-V$ 运动，因此只需要将洛伦兹变换中的 V 改写为 $-V$，并将 $(x, y, z, \mathrm{i}ct)$ 和 $(x', y', z', \mathrm{i}ct')$ 对换即可得到洛伦兹反变换。

6.3 相对论的时空理论 · 时空是运动着的物质的存在形式

上一节，我们利用相对论的基本假设导出了洛伦兹变换。本节我们将推导洛伦兹变换的一些推论。

6.3.1 相对论的时空结构

设赝欧几里得空间中有一事件 O 的坐标为 $(0, 0, 0, 0)$, 另一事件 P 的坐标为 $(x, y, z, \mathrm{i}ct)$，两个事件的间隔为

$$s^2 = c^2t^2 - (x^2 + y^2 + z^2) = c^2t^2 - |\boldsymbol{x}|^2. \tag{28}$$

上式在理论上可以取任意值，如教科书图 6-5，可做如下分类：

1、类光间隔

$$s^2 = c^2t^2 - (x^2 + y^2 + z^2) = c^2t^2 - |\boldsymbol{x}|^2 = 0. \tag{29}$$

这在数学上表示一个以 O 点为顶点的锥面, 称为光锥. 凡是在光锥上的点, 都可以和 O 点用光波联系, 因为由上式有 $|\boldsymbol{x}| = ct$.

2、类时间隔

$$s^2 = c^2t^2 - (x^2 + y^2 + z^2) = c^2t^2 - |\boldsymbol{x}|^2 > 0. \tag{30}$$

此时 P 点在光锥内. 可知 $|\boldsymbol{x}| < ct$, 这意味着任何事件的最大传播速度都不能达到光速, 这在物理上是可以实现的。

3、类空间隔

$$s^2 = c^2t^2 - (x^2 + y^2 + z^2) = c^2t^2 - |\boldsymbol{x}|^2 < 0. \tag{31}$$

此时 P 点在光锥外. 可知 $|\boldsymbol{x}| > ct$, 这意味着事件的传播速度超过了光速, 这在物理上是不可能的。

间隔的这种划分是绝对的, 不因参考系而转变. 类时区域还可以再分为两部分, 上半光锥内称为绝对未来, 下半光锥内称为绝对过去, 光锥的上下两半只有公共点 O. 由于洛伦兹变换保持时间正向流逝不变, 因此光锥的上半部分和下半部分不能互相变换. 如果某一事件在上半光锥内, 则在其他参考系它保持在上半光锥内.

一切事物都是运动发展着的, 事物的发展有一定的因果关系, 通过物质运动的联系, 作为原因的第一事件导致作为结果的第二事件. 这种因果关系是绝对的, 不依赖于参考系而转移. 若不

存在超光速的相互作用, 即考虑类时间隔, 两事件 P 与 O 发生因果关系的必要条件是 P 处于 O 的光锥内. 这称为类时间隔的绝对因果性. 如果考虑类空间隔的两事件, 由于不可能发生因果关系, 其时间次序的先后或者同时, 都没有绝对意义, 因不同参考系而不同. 这称为类空间隔的同时相对性.

6.3.2 速度变换公式

将洛伦兹变换

$$t' = \frac{t - \frac{V}{c^2}x}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}. \tag{32}$$

两边对 t 求微商

$$\frac{\mathrm{d}t'}{\mathrm{d}t} = \frac{1 - \frac{V}{c^2}\dot{x}}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}} = \frac{1 - \frac{V}{c^2}v_x}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}. \tag{33}$$

于是，将其代入其他洛伦兹变换

$$v'_x = \frac{\mathrm{d}x'}{\mathrm{d}t'} = \frac{\mathrm{d}x'}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}t'} = \frac{\mathrm{d}x'}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}t'}{\mathrm{d}t}\right)^{-1} = \frac{v_x - V}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}} \cdot \frac{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}{1 - \frac{V}{c^2}v_x} = \frac{v_x - V}{1 - \frac{V}{c^2}v_x}. \tag{34}$$

$$v'_y = \frac{\mathrm{d}y'}{\mathrm{d}t'} = \frac{\mathrm{d}y'}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}t'} = \frac{\mathrm{d}y'}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}t'}{\mathrm{d}t}\right)^{-1} = v_y \cdot \frac{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}{1 - \frac{V}{c^2}v_x}. \tag{35}$$

$$v'_z = \frac{\mathrm{d}z'}{\mathrm{d}t'} = \frac{\mathrm{d}z'}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}t'} = \frac{\mathrm{d}z'}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}t'}{\mathrm{d}t}\right)^{-1} = v_z \cdot \frac{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}{1 - \frac{V}{c^2}v_x}. \tag{36}$$

当 $V \ll c$ 时，上式化为我们熟悉的伽利略速度变换

$$v'_x = v_x - V, \qquad v'_y = v_y, \qquad v'_z = v_z. \tag{37}$$

让我们考虑一个特例：光在两个参考系中的运动。设在 Σ 系中，光沿着 x 轴运动，因此

$$v_x = c, \qquad v_y = 0, \qquad v_z = 0. \tag{38}$$

带入速度变换公式可得

$$v'_x = \frac{c - V}{1 - \frac{V}{c}c} = c. \tag{39}$$

这说明光速在 Σ' 系的速度也是 c，这就使得光速不变原理自洽。

6.3.3 时间延缓效应

相对论会带来一些有趣的物理效应. 我们主要来看实验上可观测的时间延缓效应. 关于尺度收缩效应和角度旋转效应, 读者可阅读教科书.

考虑在 Σ' 系静止的时钟同该系一起相对于 Σ 系运动，并且在 Σ' 系中的坐标为 x'，则时钟在两个参考系的读数应该满足洛伦兹变换

$$t = \frac{t' + \frac{V}{c^2}x'}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}. \tag{40}$$

如果在 Σ' 系中考虑一个时间间隔 $\Delta\tau = t_2' - t_1'$，则对应于 Σ 系中的时间间隔为

$$\Delta t = t_2 - t_1 = \frac{t_2' + \frac{V}{c^2}x'}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}} - \frac{t_1' + \frac{V}{c^2}x'}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}} = \frac{\Delta\tau}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}}. \tag{41}$$

$\Delta\tau$ 是时钟的静止参考系测出的时间，故称为固有时间。由于

$$\frac{1}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}} > 1. \tag{42}$$

所以

$$\Delta t > \Delta\tau. \tag{43}$$

这说明运动时钟的读数比静止时钟的读数要大。即物体运动速度越大，所观察到的它的内部物理过程进行的越缓慢，这一效应称为时间延缓效应，它可以通过实验验证。

6.3.4 横向多普勒效应

例 **6.1:**

6.4 相对论力学 (一) · 能量-动量关系

6.4.1 洛伦兹不变量

根据爱因斯坦的基本假设, 物理规律在惯性系中都有相同的表达形式, 而我们知道不同惯性系中的时空坐标 $(\boldsymbol{x}, t) = (x, y, z, t)$ 是通过洛伦兹变换联系起来的, 这一变换不会改变其间隔, 即不会改变其四维长度. 我们将在洛伦兹变换下不变的量称为洛伦兹不变量. 因此四维长度是一个洛伦兹不变量. 根据四维长度的定义

$$|\boldsymbol{x}|^2 + (\mathrm{i}ct)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + (\mathrm{i}ct)^2 = x^2 + y^2 + z^2 - c^2t^2. \tag{44}$$

换言之, 洛伦兹变换不会改变相应的四维矢量的点乘. 因此, 一个很自然的想法是, 所有的物理规律或者运动方程都应该可以写成两个四维矢量的内积.

6.4.2 能量-动量关系

讨论相对论力学, 就离不开讨论运动. 为了正确描述高速运动的规律, 首先我们看如何改写动量的定义. 在欧几里得空间中, 一个质点的动量定义为

$$\boldsymbol{p} = m_0\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{x}}{\mathrm{d}t}. \tag{45}$$

m_0 是质点的固有质量, 即它在与其一起运动的参考系中的静止质量. 由于 $\mathrm{d}t$ 不是洛伦兹不变量, 我们必须要找一个具有时间量纲的洛伦兹不变量来替换它, 以构成一个洛伦兹变换下不变的动量. 不妨取

$$\Delta\tau = \frac{1}{c}\Delta s = \frac{1}{c}\sqrt{c^2(\Delta t)^2 - (\Delta x)^2 - (\Delta y)^2 - (\Delta z)^2}. \tag{46}$$

做内积

$$\Delta\tau\cdot\Delta\tau=\frac{1}{c^2}(\Delta s)^2. \tag{47}$$

由于 $(\Delta s)^2$ 是间隔, 为洛伦兹不变量, 光速又不变, 因此 $\Delta\tau$ 是洛伦兹不变量, 称为质点的固有时间.

于是, 我们可以重新改写动量

$$\begin{aligned}p_x&=m_0\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\tau}=m_0c\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s}=\frac{m_0c\mathrm{d}x}{\sqrt{c^2(\mathrm{d}t)^2-(\mathrm{d}x)^2-(\mathrm{d}y)^2-(\mathrm{d}z)^2}}\\&=\frac{m_0c\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t\sqrt{c^2-(\mathrm{d}x/\mathrm{d}t)^2-(\mathrm{d}y/\mathrm{d}t)^2-(\mathrm{d}z/\mathrm{d}t)^2}}\\&=\frac{m_0c\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t\sqrt{c^2-v^2}}=\frac{m_0v_x}{\sqrt{1-v^2/c^2}}.\end{aligned} \tag{48}$$

类似

$$p_y=\frac{m_0v_y}{\sqrt{1-v^2/c^2}}. \tag{49}$$

$$p_z=\frac{m_0v_z}{\sqrt{1-v^2/c^2}}. \tag{50}$$

为了构造动量的第四个分量, 令 $x_4=\mathrm{i}ct$, 则

$$\begin{aligned}p_4&=m_0\frac{\mathrm{d}x_4}{\mathrm{d}\tau}=m_0c\frac{\mathrm{d}(\mathrm{i}ct)}{\mathrm{d}s}=\frac{m_0c\mathrm{d}(\mathrm{i}ct)}{\sqrt{c^2(\mathrm{d}t)^2-(\mathrm{d}x)^2-(\mathrm{d}y)^2-(\mathrm{d}z)^2}}\\&=\frac{m_0c\mathrm{d}(\mathrm{i}ct)}{\mathrm{d}t\sqrt{c^2-(\mathrm{d}x/\mathrm{d}t)^2-(\mathrm{d}y/\mathrm{d}t)^2-(\mathrm{d}z/\mathrm{d}t)^2}}\\&=\mathrm{i}\frac{m_0c^2}{\sqrt{c^2-v^2}}=\mathrm{i}\frac{m_0c}{\sqrt{1-v^2/c^2}}\equiv\mathrm{i}\frac{E}{c}.\end{aligned} \tag{51}$$

其中

$$E=\frac{m_0c^2}{\sqrt{1-v^2/c^2}}. \tag{52}$$

具有能量的量纲, 称为质点的能量. 重新定义动量之后, 我们可以做点乘

$$p_x^2+p_y^2+p_z^2+p_4^2=\frac{m_0^2v^2}{1-v^2/c^2}-\frac{m_0^2c^2}{1-v^2/c^2}=-m_0^2c^2. \tag{53}$$

由于光速不变, 且 m_0 为质点的固有质量, 因此重新定义的动量

$$(p_x,p_y,p_z,p_4)=\left(\frac{m_0v_x}{\sqrt{1-v^2/c^2}},\frac{m_0v_y}{\sqrt{1-v^2/c^2}},\frac{m_0v_z}{\sqrt{1-v^2/c^2}},\mathrm{i}\frac{m_0c}{\sqrt{1-v^2/c^2}}\right)$$

$$= \left(\frac{m_0 \boldsymbol{v}}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}, \mathrm{i} \frac{m_0 c}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \right) = \left(\boldsymbol{p}, \mathrm{i} \frac{E}{c} \right). \tag{54}$$

是一个洛伦兹不变量, 称为四维动量.

首先, 我们看到, 如果定义质点的表观质量

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} > m_0. \tag{55}$$

则四维动量的前三个分量化为与经典力学类似的形式

$$\boldsymbol{p} = m \boldsymbol{v}. \tag{56}$$

并且注意到表观质量大于静止质量, 也就是说, 一旦质点运动起来, 质量将会变大.

其次, 当 $v \ll c$ 时, 质点能量

$$E = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \cong m_0 c^2 \left(1 + \frac{v^2}{2c^2} \right) = m_0 c^2 + \frac{1}{2} m_0 v^2. \tag{57}$$

第二项即质点动能, 而第一项称为质点的静止能. 若质点静止, 则动能为 0, 此时只剩下静止能, 这意味着静止粒子内部仍然存在着运动. 一个常见的例子是, 如果考虑一组粒子构成质量为 M_0 的复合物体时, 由于各个粒子之间有相互作用能以及有相对运动的动能, 因此当物体整体静止时, 它的总能量 $E_0 = M_0 c^2$ 一般不等于所有粒子的静止能量 $m_{i0} c^2$ 之和, 二者之差称为物体的结合能, 即

$$\Delta E = \sum_i m_{i0} c^2 - E_0 = \sum_i m_{i0} c^2 - M_0 c^2. \tag{58}$$

当然, 复合物体的质量 M_0 也不等于各个粒子静止质量 m_{i0} 的总和, 二者之差称为质量亏损

$$\Delta M = \sum_i m_{i0} - M_0. \tag{59}$$

质量亏损与结合能满足质能方程

$$\Delta E = (\Delta M) c^2. \tag{60}$$

质能关系反映了作为惯性量度的质量和作为运动量度的能量之间的关系, 在物质反应或转化过程中, 物质的存在形式发生变化, 运动形式也发生变化, 但这并不意味着物质转化为能量. 物质在转化过程中并没有消灭, 而是在从一种物质形式转化为另一种物质形式的过程中静止能量做出了贡献, 能量守恒定律仍然满足. 在相对论中, 能量守恒和动量守恒依然成立.

另外, 联立以下两式

$$\boldsymbol{p} = \frac{m_0 \boldsymbol{v}}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}, \qquad E = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}. \tag{61}$$

不难解出

$$\boldsymbol{v} = \frac{\boldsymbol{p} c^2}{E}. \tag{62}$$

根据方程 (53)

$$|\boldsymbol{p}|^2 = p_x^2 + p_y^2 + p_z^2 = -m_0^2c^2 - p_4^2 = -m_0^2c^2 + \frac{E^2}{C^2}. \tag{63}$$

于是

$$E^2 = p^2c^2 + m_0^2c^4. \tag{64}$$

称为质点的能量-动量关系. 如果存在一种粒子, 其静止质量为 0, 则上式退化为

$$E = pc. \tag{65}$$

所以其速度

$$\boldsymbol{v} = \frac{\boldsymbol{p}c^2}{pc} = c\boldsymbol{e}_{\boldsymbol{p}}. \tag{66}$$

为光速. 这就是说, 如果质点存在静止质量, 则其速率一定小于光速. 今天我们知道静止质量为 0 的粒子有光子, 中微子, 引力子等.

四维动量和四维长度都是洛伦兹不变量, 因此在洛伦兹变换下, 它们具有相同的变换规律, 于是可以直接写出四维动量的洛伦兹变换公式

$$\begin{aligned} p'_x &= \frac{p_x - VE/c^2}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}}, \\ p'_y &= p_y, \\ p'_z &= p_z, \\ E' &= \frac{E - Vp_1}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}}. \end{aligned} \tag{67}$$

6.4.3 相对论力学方程

现在让我们看一看在狭义相对论中, 牛顿 (Newton) 方程该如何修改. 根据牛顿第二定律

$$\boldsymbol{f} = (f_x, f_y, f_z) = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t}. \tag{68}$$

显然, 这里的力并不是洛伦兹不变量. 仿照上一小节我们要重新定义洛伦兹变换下不变的力, 即四维力

$$\tilde{f}_i = (\tilde{\boldsymbol{f}}, \tilde{f}_4) = (\tilde{f}_x, \tilde{f}_y, \tilde{f}_z, \tilde{f}_4) = \frac{\mathrm{d}p_i}{\mathrm{d}\tau} = \frac{\mathrm{d}p_i}{\frac{1}{c}\mathrm{d}s}. \tag{69}$$

上式的 $\tilde{\boldsymbol{f}}$ 应该理解为相对论性的力, 而不能等同于 (68) 式的经典三维力 $\boldsymbol{f}$. 这样

$$\begin{aligned} \tilde{f}_x = \frac{\mathrm{d}p_x}{\frac{1}{c}\mathrm{d}s} &= \frac{c\mathrm{d}p_x}{\sqrt{c^2(\mathrm{d}t)^2 - (\mathrm{d}x)^2 - (\mathrm{d}y)^2 - (\mathrm{d}z)^2}} \\ &= \frac{c\mathrm{d}p_x}{\mathrm{d}t\sqrt{c^2 - (\mathrm{d}x/\mathrm{d}t)^2 - (\mathrm{d}y/\mathrm{d}t)^2 - (\mathrm{d}z/\mathrm{d}t)^2}} \end{aligned}$$

$$= \frac{cf_x}{\sqrt{c^2 - v^2}} = \frac{f_x}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}. \tag{70}$$

$\tilde{f}_x$ 是四维力的 x 分量,f_x 是三维力的 x 分量. 同理

$$\tilde{f}_y = \frac{f_y}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}. \tag{71}$$

$$\tilde{f}_z = \frac{f_z}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}. \tag{72}$$

对于第四个分量

$$\begin{aligned}
\tilde{f}_4 = \frac{\mathrm{d}p_4}{\frac{1}{c}\mathrm{d}s} &= \frac{c\mathrm{i}\frac{\mathrm{d}E}{c}}{\sqrt{c^2(\mathrm{d}t)^2 - (\mathrm{d}x)^2 - (\mathrm{d}y)^2 - (\mathrm{d}z)^2}} \\
&= \frac{c\mathrm{i}\frac{\mathrm{d}E}{c}}{\mathrm{d}t\sqrt{c^2 - (\mathrm{d}x/\mathrm{d}t)^2 - (\mathrm{d}y/\mathrm{d}t)^2 - (\mathrm{d}z/\mathrm{d}t)^2}} \\
&= \frac{\mathrm{i}\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}}{\sqrt{c^2 - v^2}} = \mathrm{i}\frac{\dot{E}/c}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}.
\end{aligned} \tag{73}$$

为了验证这样定义的四维力在物理上是否有意义, 让我们考察它和四维动量的内积

$$\begin{aligned}
\sum_i p_i \tilde{f}_i &= \frac{m_0 f_x v_x + m_0 f_y v_y + m_0 f_z v_z - m_0 \dot{E}}{1 - v^2/c^2} = \frac{m_0 \boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{v} - m_0\dot{E}}{1 - v^2/c^2} \\
&= \sum_i p_i \frac{\mathrm{d}p_i}{\frac{1}{c}\mathrm{d}s} = \sum_i \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}p_i^2}{\frac{1}{c}\mathrm{d}s} = \sum_i \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}(-m_0^2c^2)}{\frac{1}{c}\mathrm{d}s} = 0.
\end{aligned} \tag{74}$$

在第二行, 我们利用了方程 (53). 联立这两行立刻得到

$$\boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{v} = \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}. \tag{75}$$

这表示 $\boldsymbol{f}$ 所做的功率等于能量的变化率. 这正对应经典力学的动能定理.

例 **6.2:** 两质点 A 和 B 的静质量均为 m_0，今使 B 静置于惯性系 S 中，A 以 $0.6c$ 的速度对准 B 运动。若碰撞过程中无任何能量损失，且碰后粘连在一起，c 为真空中光速，试求：

1) 碰后相对 S 系的速度 u;

2) 系统的动能减少量 ΔE_k.

碰撞前质点 A 的能量为

$$E_{\mathrm{A}} = \frac{m_0c^2}{\sqrt{1 - \frac{(0.6c)^2}{c^2}}}. \tag{76}$$

质点 B 的能量为

$$E_{\mathrm{B}} = m_0c^2. \tag{77}$$

根据能量守恒，碰撞后产生的总粒子的静质量 M_0 和速率 u 满足

$$E_{\mathrm{A}}+E_{\mathrm{B}}=\frac{m_0c^2}{\sqrt{1-\frac{(0.6c)^2}{c^2}}}+m_0c^2=\frac{9}{4}m_0c^2=\frac{M_0c^2}{\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}}. \tag{78}$$

根据动量守恒

$$\frac{m_0\cdot 0.6c}{\sqrt{1-\frac{(0.6c)^2}{c^2}}}+0=\frac{M_0u}{\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}}. \tag{79}$$

以上两式相除可得

$$u=\frac{1}{3}c,\qquad M_0=\frac{3\sqrt{2}}{2}m_0>2m_0. \tag{80}$$

可见碰后产生的总粒子静质量增大了，根据能量守恒，体系总动能减少为

$$-\Delta E_k=M_0c^2-2m_0c^2=\left(\frac{3\sqrt{2}}{2}-2\right)m_0c^2. \tag{81}$$

6.5 相对论的四维形式 · 物理规律有协变性

前面我们在赝欧几里得空间中讨论了狭义相对论, 实际上在研究广义相对论时, 闵可夫斯基空间更为常用，因此下面几节我们将研究相对论理论在这样的空间中如何改写，尤其是将麦克斯韦方程组的四条方程进一步缩并为一条，并初步感受物理规律具有优美的对称性和协变性.

6.5.1 闵可夫斯基空间

我们先做一些准备工作. 首先引入两个因子

$$\begin{aligned}\beta&\equiv\frac{V}{c}\\ \gamma&=\frac{1}{\sqrt{1-V^2/c^2}}\equiv\frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}.\end{aligned} \tag{82}$$

其中 γ 称为洛伦兹因子,β 可以理解为以光速为单位的速度. 洛伦兹变换

$$\begin{aligned}x'&=\frac{x-Vt}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}},\\ y'&=y,\\ z'&=z,\\ t'&=\frac{t-\frac{V}{c^2}x}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}}.\end{aligned} \tag{83}$$

把第四行等号两边乘上光速 c, 并放在第一行, 代入 γ,β

$$ct'=\gamma(ct-\beta x),$$

$$
\begin{aligned}
x' &= \gamma(x - \beta ct), \\
y' &= y, \\
z' &= z.
\end{aligned} \tag{84}
$$

我们看到, 这样改写后的洛伦兹变换有了高度的对称性, 似乎时间和空间没有本质的区别. 干脆令

$$
\begin{aligned}
ct &= x^0, \\
x &= x^1, \\
y &= x^2, \\
z &= x^3.
\end{aligned} \tag{85}
$$

代入上面的洛伦兹变换

$$
\begin{aligned}
x'^0 &= \gamma(x^0 - \beta x^1), \\
x'^1 &= \gamma(x^1 - \beta x^0), \\
x'^2 &= x^2, \\
x'^3 &= x^3.
\end{aligned} \tag{86}
$$

或者

$$
\begin{pmatrix} x'^0 \\ x'^1 \\ x'^2 \\ x'^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^0 \\ x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{pmatrix}. \tag{87}
$$

令

$$
x' = \begin{pmatrix} x'^0 \\ x'^1 \\ x'^2 \\ x'^3 \end{pmatrix}, \qquad x = \begin{pmatrix} x^0 \\ x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{pmatrix}, \qquad \Lambda = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \tag{88}
$$

洛伦兹变换就写成更简洁的形式

$$
x' = \Lambda x. \tag{89}
$$

Λ 称为洛伦兹矩阵. 从本节开始, 对于物理量的上角标和下角标将有严格的区分. 上面的式子我们把角标放在右上角.

接着考虑平面直角坐标系的旋转

$$
\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}. \tag{90}
$$

θ 是坐标系旋转的角度. 解析几何可知, 如果矩阵的行列式为 1, 则这个矩阵是正交矩阵, 对应的变换则称为正交变换. 不难证明上式

$$\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1 \tag{91}$$

因此空间的旋转是正交变换. 正交变换是保持长度不变的变换, 这种长度不变来源于空间的各向同性, 因此在正交变换下, 物理规律和坐标系的选取无关, 物理规律是确定的. 仿照上面, 让我们考虑洛伦兹矩阵. 将洛伦兹矩阵分块, 研究其左上角的 2×2 矩阵. 因此

$$\det\begin{pmatrix}\gamma & -\gamma\beta\\ -\gamma\beta & \gamma\end{pmatrix} = \gamma^2 - \gamma^2\beta^2 = \gamma^2(1-\beta^2) = \frac{1}{1-\beta^2}(1-\beta^2) = 1. \tag{92}$$

这说明洛伦兹矩阵是正交矩阵, 洛伦兹变换是正交变换. 在洛伦兹变换下, 存在" 长度" 不变的量, 物理规律在不同参考系下是确定的.

定义快度 θ

$$\theta = \frac{1}{2}\ln\frac{1+\beta}{1-\beta}. \tag{93}$$

根据此定义不难反解出 β

$$\beta = \frac{\mathrm{e}^{\theta} - \mathrm{e}^{-\theta}}{\mathrm{e}^{\theta} + \mathrm{e}^{-\theta}} = \tanh\theta. \tag{94}$$

于是

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} = \frac{1}{\sqrt{1-\tanh^2\theta}} = \cosh\theta. \tag{95}$$

$$\gamma\beta = \cosh\theta\tanh\theta = \sinh\theta. \tag{96}$$

代入洛伦兹分块矩阵

$$\begin{pmatrix}\gamma & -\gamma\beta\\ -\gamma\beta & \gamma\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\cosh\theta & -\sinh\theta\\ -\sinh\theta & \cosh\theta\end{pmatrix}. \tag{97}$$

可以看到其行列式

$$\cosh^2\theta - \sinh^2\theta = 1 \tag{98}$$

以上两式和平面直角坐标系的旋转相比, 区别在于在三维欧几里得空间描述的平面直角坐标系的旋转, 是用三角函数表示的, 而洛伦兹变换则是用双曲三角函数描述的. 因此, 可以仿照三维欧几里得空间, 构造一个四维闵可夫斯基空间, 洛伦兹变换就在这一空间中发生. 我们看到, 此前定义的快度 θ 实际上是在闵可夫斯基空间中的坐标系旋转的角度, 与欧几里得空间中平面直角坐标系旋转的角度 θ 没有什么太大区别.

6.5.2 度规

引入了闵可夫斯基空间之后, 我们下面来看一看在这样的空间中物理量的性质. 为此, 我们引入度规

$$g^{\mu\nu} = g_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} g_{00} & g_{01} & g_{02} & g_{03} \\ g_{10} & g_{11} & g_{12} & g_{13} \\ g_{20} & g_{21} & g_{22} & g_{23} \\ g_{30} & g_{31} & g_{32} & g_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}. \tag{99}$$

度规是一个二阶张量, 可以写成 4×4 矩阵. 可以理解为度量距离的一个规定. 下面我们引入闵可夫斯基空间中的一些常见量, 度规的作用我们将从中看到.

1. 四维逆变位置矢量

$$x^\mu \equiv (x^0, x^1, x^2, x^3) = (x^0, \boldsymbol{x}). \tag{100}$$

这是一个有四个分量的四维矢量, 角标 μ=0,1,2,3 写在右上角, 称为指标. 与欧几里得空间不同, 闵可夫斯基空间中的矢量在写法上不加粗或带箭头, 而是直接以分量的形式写出. 粗体 $\boldsymbol{x}$ 表示三维矢量.

2. 不变间隔

$$\begin{aligned} s^2 &\equiv \sum_{\mu,\nu=0}^{3} g_{\mu\nu} x^\mu x^\nu = g_{00}x^0x^0 + g_{01}x^0x^1 + ... + g_{33}x^3x^3 \\ &= (x^0)^2 - (x^1)^2 - (x^2)^2 - (x^3)^2. \end{aligned} \tag{101}$$

度规有 16 个分量, 所以上式原则上应该有 16 项求和, 但是只有 4 项不为 0. 如果令 $x^0 = ct, x^1 = x, x^2 = y, x^3 = z$, 则

$$s^2 = c^2t^2 - x^2 - y^2 - z^2. \tag{102}$$

正是此前我们讨论的间隔.

为了形式的简约, 现代物理通常使用爱因斯坦求和约定来简化表达式: 当公式出现一上一下的重复指标时, 如上式的 μ 和 ν, 往往都要对该指标求和. 因此我们略去求和号不写, 默认求和, 上式可以简写为

$$s^2 \equiv g_{\mu\nu} x^\mu x^\nu = (x^0)^2 - (x^1)^2 - (x^2)^2 - (x^3)^2. \tag{103}$$

后面的讨论中, 我们默认使用爱因斯坦求和约定.

3. 四维协变位置矢量

$$x_\mu \equiv (x_0, x_1, x_2, x_3) \equiv g_{\mu\nu} x^\nu = (x^0, -x^1, -x^2, -x^3) = (x^0, -\boldsymbol{x}). \tag{104}$$

上式出现了一上一下的重复指标 ν, 我们要对 ν 求和. 比如

$$x_0 = g_{0\nu} x^\nu = g_{00}x^0 + g_{01}x^1 + g_{02}x^2 + g_{03}x^3 = x^0. \tag{105}$$

$$x_1 = g_{1\nu} x^\nu = g_{10}x^0 + g_{11}x^1 + g_{12}x^2 + g_{13}x^3 = -x^1. \tag{106}$$

从四维协变位置矢量的定义, 我们可以看到度规 $g_{\mu\nu}$ 的作用是将重复指标 ν 拉下来, 并替换成非重复指标 μ, 同时删去度规. 同理, 度规 $g^{\mu\nu}$ 的作用是将重复指标 ν 拉上去, 并替换成非重复指标 μ, 同时删去度规. 即

$$x^\mu = g^{\mu\nu}x_\nu. \tag{107}$$

此时方程 (101) 就可以简写为

$$s^2 = g_{\mu\nu}x^\mu x^\nu = x_\mu x^\mu = x_0x^0 + x_1x^1 + x_2x^2 + x_3x^3 = (x^0)^2 - (x^1)^2 - (x^2)^2 - (x^3)^2. \tag{108}$$

我们看到, 闵可夫斯基空间中的间隔是平方差的形式, 而不是欧几里得空间中的平方和.

引入了特殊量之后, 下面我们引入更为一般的量.

4. 四维逆变矢量

$$a^\mu \equiv (a^0, a^1, a^2, a^3) = (a^0, \boldsymbol{a}). \tag{109}$$

粗体 $\boldsymbol{a}$ 表示三维矢量.

5. 四维协变矢量

$$a_\mu \equiv (a_0, a_1, a_2, a_3) \equiv g_{\mu\nu}a^\nu = (a_0, -\boldsymbol{a}). \tag{110}$$

6. 内积

$$ab = g_{\mu\nu}a^\mu b^\nu = a_\nu b^\nu = a_0b^0 - \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}. \tag{111}$$

上式最后是平方差的形式, 这对应着闵可夫斯基空间.

7. 模平方

$$a^2 = g_{\mu\nu}a^\mu a^\nu = a_\nu a^\nu = a_0^2 - |\boldsymbol{a}|^2. \tag{112}$$

上式最后是平方差的形式, 这对应着闵可夫斯基空间.

6.5.3 物理量按空间变换性质的分类

我们此前讨论的洛伦兹变换

$$x \to x' = \Lambda x. \tag{113}$$

是 Σ' 系相对 Σ 系沿着 x 方向运动的变换. 如果推广到任意运动的变换, 则应改写为

$$x^\mu \to x'^\mu = \Lambda^\mu_{\cdot\nu}x^\nu. \tag{114}$$

μ 是行指标,ν 是列指标. 矩阵下指标的一点 $\cdot$ 是占位符号, 表示这个位置对应着行指标 μ, 列指标 ν 的位置排在第二个. 此时的洛伦兹矩阵有 16 个矩阵元.

由于洛伦兹变换实际上是闵可夫斯基空间中的转动, 因此下面我们介绍将物理量按空间变换性质进行分类.

1. 四维零阶张量

有 $4^0=1$ 个分量, 记为 $f(x)$. 在洛伦兹变换下 $f(x)$ 不变.

$$f(x)\to f'(x')=f(x). \tag{115}$$

四维零阶张量也称为标量或不变量. 显然在洛伦兹变换下, 四维零阶张量即为洛伦兹不变量.

2. 四维一阶张量

有 $4^1=4$ 个分量, 记为 $A^\mu(x)$. 在洛伦兹变换下,$A^\mu(x)$ 需要作用一次洛伦兹矩阵.

$$A^\mu(x)\to A'^\mu(x')=\Lambda^\mu_{\cdot\nu}A^\nu(x). \tag{116}$$

四维一阶张量也称为四维矢量.

3. 四维二阶张量

有 $4^2=16$ 个分量, 记为 $T^{\mu\nu}(x)$. 在洛伦兹变换下,$T^{\mu\nu}(x)$ 需要连续作用两次洛伦兹矩阵.

$$T^{\mu\nu}(x)\to T'^{\mu\nu}(x)=\Lambda^\mu_{\cdot\alpha}\Lambda^\nu_{\cdot\beta}T^{\alpha\beta}(x). \tag{117}$$

四维二阶张量简称为张量.

如上, 这三种物理量在洛伦兹变换下有着确定的变换性质, 称之为四维协变量.

6.6 相对论力学 (二) · 四维协变形式

本节推导相对论力学的四维协变形式. 为此, 我们要引入一些具体的力学量.

1. 四维位移矢量

$$\mathrm{d}x^\mu=(\mathrm{d}x^0,\mathrm{d}\boldsymbol{x})=(c\mathrm{d}t,\mathrm{d}\boldsymbol{x}). \tag{118}$$

其模方

$$\mathrm{d}x_\mu\mathrm{d}x^\mu=c^2(\mathrm{d}t)^2-|\mathrm{d}\boldsymbol{x}|^2=(\mathrm{d}s)^2. \tag{119}$$

是洛伦兹不变量.

2. 四维速度矢量

$$v^\mu=(v^0,\boldsymbol{v})=\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\tau}=\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}\tau}=(c,\boldsymbol{v})\frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}}=(c,\boldsymbol{v})\gamma_v. \tag{120}$$

可见

$$v^\mu\to v'^\mu=\Lambda^\mu_{\cdot\nu}v^\nu. \tag{121}$$

沿着 x 轴运动时

$$\Lambda^\mu_{\cdot\nu}=\begin{pmatrix}\gamma & -\gamma\beta & 0 & 0\\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}. \tag{122}$$

代入变换

$$\begin{pmatrix} v'^0 \\ v'^1 \\ v'^2 \\ v'^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v^0 \\ v^1 \\ v^2 \\ v^3 \end{pmatrix}. \tag{123}$$

不难得到

$$v'^0 = \gamma(v^0 - \beta v^1) = \frac{v^0 - \frac{V}{c}v^1}{\sqrt{1 - V^2/c^2}} = \frac{v^0 - \frac{V}{c}v_x}{\sqrt{1 - V^2/c^2}} = v'^0. \tag{124}$$

$$v'^1 = \gamma(v^1 - \beta v^0) = \frac{v^1 - \frac{V}{c}v^0}{\sqrt{1 - V^2/c^2}} = \frac{v_x - \frac{V}{c}v^0}{\sqrt{1 - V^2/c^2}} = v'_x. \tag{125}$$

$$v'^2 = v'_y. \tag{126}$$

$$v'^3 = v'_z. \tag{127}$$

满足洛伦兹变换.

四维速度的模平方正是光速的平方.

$$v_\mu v^\mu = \gamma_v^2 c^2 - \gamma_v^2 \boldsymbol{v}^2 = \gamma_v^2(c^2 - \boldsymbol{v}^2) = \frac{1}{1 - v^2/c^2}(c^2 - \boldsymbol{v}^2) = c^2. \tag{128}$$

3. 四维动量矢量

$$p^\mu = (p^0, \boldsymbol{p}) \equiv m_0 v^\mu = m_0(c, \boldsymbol{v})\gamma_v = (\gamma_v m_0 c, \gamma_v m_0 \boldsymbol{v}). \tag{129}$$

其中

$$\boldsymbol{p} = \gamma_v m_0 \boldsymbol{v} = \frac{m_0 \boldsymbol{v}}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}, \qquad p^0 = \gamma_v m_0 c = \frac{m_0 c}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \frac{E}{c}. \tag{130}$$

即

$$p^\mu = (p^0, \boldsymbol{p}) = \left(\frac{E}{c}, \boldsymbol{p}\right). \tag{131}$$

四维动量矢量也满足洛伦兹规范:

$$p^\mu \to p'^\mu = \Lambda^\mu_{\cdot\nu} p^\nu. \tag{132}$$

沿着 x 轴运动时

$$\Lambda^\mu_{\cdot\nu} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \tag{133}$$

代入变换

$$\begin{pmatrix} p'^0 \\ p'^1 \\ p'^2 \\ p'^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p^0 \\ p^1 \\ p^2 \\ p^3 \end{pmatrix}. \tag{134}$$

不难得到

$$p'^0 = \gamma(p^0 - \beta p^1) = \frac{p^0 - \frac{V}{c}p^1}{\sqrt{1 - V^2/c^2}} = \frac{p^0 - \frac{V}{c}p_x}{\sqrt{1 - V^2/c^2}} = p'^0. \tag{135}$$

$$p'^1 = \gamma(p^1 - \beta p^0) = \frac{p^1 - \frac{V}{c}p^0}{\sqrt{1 - V^2/c^2}} = \frac{p_x - \frac{V}{c}p^0}{\sqrt{1 - V^2/c^2}} = p'_x. \tag{136}$$

$$p'^2 = p'_y. \tag{137}$$

$$p'^3 = p'_z. \tag{138}$$

将 $p^0 = E/c$ 代入 (135) 式

$$\frac{\frac{E}{c} - \frac{V}{c}p_x}{\sqrt{1 - V^2/c^2}} = \frac{E'}{c}. \tag{139}$$

整理得

$$E' = \frac{E - Vp_x}{\sqrt{1 - V^2/c^2}}. \tag{140}$$

代入 (136) 式得

$$p'_x = \frac{p_x - \frac{V}{c^2}E}{\sqrt{1 - V^2/c^2}}. \tag{141}$$

可见动量和能量的地位是等价的.

四维动量矢量的模平方

$$p_\mu p^\mu = (p^0)^2 - |\boldsymbol{p}|^2 = \frac{E^2}{c^2} - p^2. \tag{142}$$

而

$$p_\mu p^\mu = m_0 v_\mu m_0 v^\mu = m_0^2 c^2. \tag{143}$$

两式联立再次得到方程 (64) 的能量-动量关系

$$E^2 = p^2 c^2 + m_0^2 c^4. \tag{144}$$

6.7 相对论电动力学 · 麦克斯韦方程组

电动力学本身就和狭义相对论相容, 没有非相对论的电动力学. 此前我们提到麦克斯韦方程组在任何惯性系下都成立, 因此从一个惯性系到另一个惯性系, 麦克斯韦方程组的形式应该不变. 为此, 本节我们按照源-势-场的思路导出麦克斯韦方程组的四维协变形式. 而对于电磁场能量不做讨论, 这部分读者可阅读梁灿彬所著的 < 微分几何入门与广义相对论 >.

6.7.1 四维电流密度矢量

实验表明, 带电粒子的电荷与其运动速度无关, 即电荷量是洛伦兹不变量

$$Q = \int \rho \mathrm{d}V = Const. \tag{145}$$

设带电粒子静止时, 电荷密度为 ρ_0, 体积元为 V_0. 若粒子以速度 $\boldsymbol{v}$ 运动, 则应有尺度收缩

$$\mathrm{d}V = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \mathrm{d}V_0. \tag{146}$$

两式联立,

$$Q = \int \rho \mathrm{d}V = \int \rho \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \mathrm{d}V_0. \tag{147}$$

为了保证电荷的不变性, 其电荷密度必须满足洛伦兹变换

$$\rho = \frac{\rho_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \gamma_v \rho_0. \tag{148}$$

当粒子以速度 $\boldsymbol{v}$ 运动时, 其电流密度为

$$\boldsymbol{J} = \rho \boldsymbol{v} = \gamma_v \rho_0 \boldsymbol{v}. \tag{149}$$

为此, 引入四维电流密度矢量

$$J^\mu = (J^0, \boldsymbol{J}) = (J^0, J^1, J^2, J^3). \tag{150}$$

其中

$$\boldsymbol{J} = \gamma_v \rho_0 \boldsymbol{v} = \frac{\rho_0 \boldsymbol{v}}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}, \qquad J^0 = \gamma_v \rho_0 c = \frac{\rho_0 c}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \rho c. \tag{151}$$

即

$$J^\mu = (J^0, \boldsymbol{J}) = (\rho c, \boldsymbol{J}). \tag{152}$$

四维电流密度矢量也满足洛伦兹规范:

$$J^\mu \to J'^\mu = \Lambda^\mu_{\cdot\nu} J^\nu. \tag{153}$$

沿着 x 轴运动时

$$\Lambda^{\mu}_{\cdot\nu} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \tag{154}$$

代入变换

$$\begin{pmatrix} J'^0 \\ J'^1 \\ J'^2 \\ J'^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} J^0 \\ J^1 \\ J^2 \\ J^3 \end{pmatrix}. \tag{155}$$

不难得到

$$J'^0 = \gamma(J^0 - \beta J^1) = \frac{J^0 - \frac{V}{c}J^1}{\sqrt{1 - V^2/c^2}} = \frac{J^0 - \frac{V}{c}J_x}{\sqrt{1 - V^2/c^2}} = J'^0. \tag{156}$$

$$J'^1 = \gamma(J^1 - \beta J^0) = \frac{J^1 - \frac{V}{c}J^0}{\sqrt{1 - V^2/c^2}} = \frac{J_x - \frac{V}{c}J^0}{\sqrt{1 - V^2/c^2}} = J'_x. \tag{157}$$

$$J'^2 = J'_y. \tag{158}$$

$$J'^3 = J'_z. \tag{159}$$

将 $J^0 = \rho c$ 代入上式

$$\rho' = \frac{\rho - \frac{V}{c^2}J_x}{\sqrt{1 - V^2/c^2}}. \tag{160}$$

$$J'_x = \frac{J_x - \rho V}{\sqrt{1 - V^2/c^2}}. \tag{161}$$

可见电荷和电流的地位是等价的.

接下来我们就可以写出电荷守恒定律

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \boldsymbol{J} = 0. \tag{162}$$

的四维形式了. 注意到

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \frac{\partial(\rho c)}{\partial(ct)} = \frac{\partial J^0}{\partial x^0}. \tag{163}$$

$$\nabla \cdot \boldsymbol{J} = \frac{\partial J_x}{\partial x} + \frac{\partial J_y}{\partial y} + \frac{\partial J_z}{\partial z} = \frac{\partial J^1}{\partial x^1} + \frac{\partial J^2}{\partial x^2} + \frac{\partial J^3}{\partial x^3}. \tag{164}$$

于是定义四维散度

$$\partial_\mu J^\mu \equiv \frac{\partial J^0}{\partial x^0} + \frac{\partial J^1}{\partial x^1} + \frac{\partial J^2}{\partial x^2} + \frac{\partial J^3}{\partial x^3}. \tag{165}$$

代入以上方程, 得到电荷守恒定律的四维协变形式

$$\partial_\mu J^\mu = 0, \qquad \mu = 0, 1, 2, 3. \tag{166}$$

这方程显然具有协变性, 等号左边是洛伦兹不变量, 在惯性系的变换下不变, 对任意惯性系均成立.

6.7.2 四维势矢量

接下来我们考察洛伦兹规范下, 用势表述的电动力学方程组

$$\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} - \nabla^2 \varphi = \frac{\rho}{\varepsilon_0}. \tag{167}$$

$$\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \boldsymbol{A}}{\partial t^2} - \nabla^2 \boldsymbol{A} = \mu_0 \boldsymbol{J}. \tag{168}$$

其中洛伦兹规范辅助条件为

$$\frac{1}{c^2}\frac{\partial \varphi}{\partial t} + \nabla \cdot \boldsymbol{A} = 0. \tag{169}$$

用势表述的电动力学方程组是四个方程, 其中三个是矢势分量满足的方程, 这三个方程的形式完全一致. 我们期待标势方程的右边也能写成与矢势方程完全一致的形式, 为此

$$\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} - \nabla^2 \varphi = \frac{\rho}{\varepsilon_0} = \frac{\mu_0 \rho c}{\mu_0 \varepsilon_0 c} = \frac{\mu_0 \rho c}{c} c^2 = \mu_0 \rho c \cdot c = \mu_0 J^0 \cdot c. \tag{170}$$

于是标势方程改写为

$$\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\frac{\varphi}{c} - \nabla^2 \frac{\varphi}{c} = \mu_0 J^0. \tag{171}$$

可见, 与矢势分量 A_x,A_y,A_z 等价的量是 φ/c, 我们可以着手将这四个量写成更为紧致的形式了.

定义四维势矢量

$$A^\mu = (A^0, \boldsymbol{A}) = (A^0, A^1, A^2, A^3) = \left(\frac{\varphi}{c}, A_x, A_y, A_z\right). \tag{172}$$

四维势矢量也满足洛伦兹变换:

$$A^\mu \to A'^\mu = \Lambda^\mu_{\cdot\nu} A^\nu. \tag{173}$$

沿着 x 轴运动时

$$\Lambda^\mu_{\cdot\nu} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \tag{174}$$

代入变换

$$\begin{pmatrix} A'^0 \\ A'^1 \\ A'^2 \\ A'^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A^0 \\ A^1 \\ A^2 \\ A^3 \end{pmatrix}. \tag{175}$$

不难得到

$$A'^0 = \gamma(A^0 - \beta A^1) = \frac{A^0 - \frac{V}{c}A^1}{\sqrt{1 - V^2/c^2}} = \frac{A^0 - \frac{V}{c}A_x}{\sqrt{1 - V^2/c^2}} = A'^0. \tag{176}$$

$$A'^1 = \gamma(A^1 - \beta A^0) = \frac{A^1 - \frac{V}{c}A^0}{\sqrt{1 - V^2/c^2}} = \frac{A_x - \frac{V}{c}A^0}{\sqrt{1 - V^2/c^2}} = A'_x. \tag{177}$$

$$A'^2 = A'_y. \tag{178}$$

$$A'^3 = A'_z. \tag{179}$$

将 $A^0 = \varphi/c$ 代入上式

$$\varphi' = \frac{\varphi - VA_x}{\sqrt{1 - V^2/c^2}}. \tag{180}$$

$$A'_x = \frac{A_x - \frac{V}{c^2}\varphi}{\sqrt{1 - V^2/c^2}}. \tag{181}$$

可见标势和矢势的地位是等价的, 它们实际是同一个物理量的不同分量.

得到四维势矢量后, 我们可以将用势表述的电动力学方程组改写为

$$\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 A^0}{\partial t^2} - \nabla^2 A^0 = \left(\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2\right) A^0 \equiv \Box A^0 = \mu_0 J^0. \tag{182}$$

$$\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \boldsymbol{A}}{\partial t^2} - \nabla^2 \boldsymbol{A} = \left(\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2\right) \boldsymbol{A} \equiv \Box \boldsymbol{A} = \mu_0 \boldsymbol{J}. \tag{183}$$

其中

$$\Box \equiv \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial (ct)^2} - \nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial (x^0)^2} - \left[\frac{\partial^2}{\partial (x^1)^2} + \frac{\partial^2}{\partial (x^2)^2} + \frac{\partial^2}{\partial (x^3)^2}\right] \equiv \partial_\mu \partial^\mu. \tag{184}$$

可被称为达朗贝尔算符, 这算符显然是洛伦兹不变的. 于是

$$\Box A^\nu = \mu_0 J^\nu, \qquad \nu = 0, 1, 2, 3. \tag{185}$$

即为四维协变形式的用势表述的电动力学方程组. 这样, 洛伦兹规范辅助条件

$$\frac{1}{c^2}\frac{\partial\varphi}{\partial t}+\nabla\cdot\boldsymbol{A}=\frac{\partial}{\partial(ct)}\frac{\varphi}{c}+\nabla\cdot\boldsymbol{A}=\frac{\partial A^0}{\partial x^0}+\frac{\partial A^1}{\partial x^1}+\frac{\partial A^2}{\partial x^2}+\frac{\partial A^3}{\partial x^3}=0. \tag{186}$$

也可写成四维协变形式

$$\partial_\mu A^\mu=0,\qquad \mu=0,1,2,3. \tag{187}$$

6.7.3 四维电磁场张量

定义四维电磁场张量

$$F^{\mu\nu}\equiv\partial^\mu A^\nu-\partial^\nu A^\mu,\qquad \mu,\nu=0,1,2,3. \tag{188}$$

其中 A^μ,A^ν 为四维势矢量. 根据定义, 四维电磁场张量可具体写为

$$F^{\mu\nu}=\begin{pmatrix}0 & -E^1/c & -E^2/c & -E^3/c\\ E^1/c & 0 & -B^3 & B^2\\ E^2/c & B^3 & 0 & -B^1\\ E^3/c & -B^2 & B^1 & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & -E_x/c & -E_y/c & -E_z/c\\ E_x/c & 0 & -B_z & B_y\\ E_y/c & B_z & 0 & -B_x\\ E_z/c & -B_y & B_x & 0\end{pmatrix}. \tag{189}$$

显然这是一个反对称张量, 电磁场是同一个物理量的不同分量.

比如, 用势表述的电场可写为

$$\boldsymbol{E}=-\nabla\varphi-\frac{\partial\boldsymbol{A}}{\partial t}. \tag{190}$$

或者

$$E_x=-\frac{\partial\varphi}{\partial x}-\frac{\partial A_x}{\partial t}. \tag{191}$$

则

$$F^{01}=\partial^0A^1-\partial^1A^0=\frac{\partial A_x}{\partial x_0}-\frac{\partial\frac{\varphi}{c}}{\partial x_1}=\frac{\partial A_x}{\partial(ct)}-\frac{\partial\frac{\varphi}{c}}{\partial(-x)}=\frac{1}{c}\left(\frac{\partial A_x}{\partial t}+\frac{\partial\varphi}{\partial x}\right)=-\frac{E_x}{c}. \tag{192}$$

上面我们用到了逆变导数算符是对协变坐标求导

$$\partial^\mu=\frac{\partial}{\partial x_\mu}. \tag{193}$$

以及四维协变位置矢量的定义

$$x_\mu=(x_0,x_1,x_2,x_3)=g_{\mu\nu}x^\nu=(x^0,-x^1,-x^2,-x^3)=(ct,-x,-y,-z). \tag{194}$$

同理

$$F^{02}=\partial^0A^2-\partial^2A^0=-\frac{E_y}{c}. \tag{195}$$

$$F^{03}=\partial^0A^3-\partial^3A^0=-\frac{E_z}{c}. \tag{196}$$

再如, 用势表述的磁场可写为

$$\boldsymbol{B}=\nabla\times\boldsymbol{A}=\det\begin{pmatrix}\boldsymbol{e}_x & \boldsymbol{e}_y & \boldsymbol{e}_z\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ A_x & A_y & A_z\end{pmatrix}. \tag{197}$$

则

$$F^{12}=\partial^1A^2-\partial^2A^1=\frac{\partial A_y}{\partial x_1}-\frac{\partial A_x}{\partial x_2}=\frac{\partial A_y}{\partial(-x)}-\frac{\partial A_x}{\partial(-y)}=-\left(\frac{\partial A_y}{\partial x}-\frac{\partial A_x}{\partial y}\right)=-B_z. \tag{198}$$

同理

$$F^{13}=\partial^1A^3-\partial^3A^1=B_y. \tag{199}$$

$$F^{23}=\partial^2A^3-\partial^3A^2=-B_x. \tag{200}$$

有了四维电磁场张量后, 我们期待可以用此改写麦克斯韦方程组, 所以对电磁场张量做协变导数

$$\partial_\mu F^{\mu\nu}=\partial_\mu\left(\partial^\mu A^\nu-\partial^\nu A^\mu\right)=\partial_\mu\partial^\mu A^\nu-\partial_\mu\partial^\nu A^\mu=\Box A^\nu-\partial^\nu(\partial_\mu A^\mu). \tag{201}$$

将四维协变形式的用势表述的麦克斯韦方程组 (185) 式代入上式第一项, 四维协变形式的洛伦兹规范辅助条件 (187) 式代入第二项, 立刻得到洛伦兹规范下四维协变形式的麦克斯韦方程组

$$\partial_\mu F^{\mu\nu}=\mu_0J^\nu,\qquad \mu,\nu=0,1,2,3. \tag{202}$$

比如, 令 $\nu=0$

$$\partial_\mu F^{\mu0}=\mu_0J^0=\mu_0\rho c. \tag{203}$$

等号左边可展开

$$\begin{aligned}\partial_\mu F^{\mu0}&=\partial_0F^{00}+\partial_1F^{10}+\partial_2F^{20}+\partial_3F^{30}=0+\frac{\partial}{\partial x}\frac{E_x}{c}+\frac{\partial}{\partial y}\frac{E_y}{c}+\frac{\partial}{\partial z}\frac{E_z}{c}\\&=\frac{1}{c}\left(\frac{\partial E_x}{\partial x}+\frac{\partial E_y}{\partial y}+\frac{\partial E_z}{\partial z}\right)=\frac{1}{c}\nabla\cdot\boldsymbol{E}.\end{aligned} \tag{204}$$

于是

$$\nabla\cdot\boldsymbol{E}=\frac{\rho}{\varepsilon_0}. \tag{205}$$

再如, 令 $\nu=1$

$$\partial_\mu F^{\mu1}=\mu_0J^1=\mu_0J_x. \tag{206}$$

等号左边可展开

$$\partial_\mu F^{\mu1}=\partial_0F^{01}+\partial_1F^{11}+\partial_2F^{21}+\partial_3F^{31}=\frac{\partial}{\partial(ct)}\left(-\frac{E_x}{c}\right)+0+\frac{\partial B_z}{\partial y}+\frac{\partial(-B_y)}{\partial z}$$

$$= -\frac{1}{c^2}\frac{\partial E_x}{\partial t} + (\nabla \times \boldsymbol{B})_x \,. \tag{207}$$

于是

$$(\nabla \times \boldsymbol{B})_x = \mu_0 J_x + \frac{1}{c^2}\frac{\partial E_x}{\partial t}. \tag{208}$$

同理令 $\nu = 2, 3$ 可得

$$(\nabla \times \boldsymbol{B})_y = \mu_0 J_y + \frac{1}{c^2}\frac{\partial E_y}{\partial t}. \tag{209}$$

$$(\nabla \times \boldsymbol{B})_z = \mu_0 J_z + \frac{1}{c^2}\frac{\partial E_z}{\partial t}. \tag{210}$$

即

$$\nabla \times \boldsymbol{B} = \mu_0 \boldsymbol{J} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t}. \tag{211}$$

而根据四维电磁场张量的定义

$$F^{\mu\nu} = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu. \tag{212}$$

方程 (190) 至方程 (200) 已经验证了该定义等价于用势表述的电磁场

$$\boldsymbol{E} = -\nabla\varphi - \frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial t}, \qquad \boldsymbol{B} = \nabla \times \boldsymbol{A}. \tag{213}$$

因此对上式分别做叉乘和点乘, 直接得到

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = -\nabla \times (\nabla\varphi) - \frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \boldsymbol{A}), \qquad \nabla \cdot \boldsymbol{B} = \nabla \cdot (\nabla \times \boldsymbol{A}). \tag{214}$$

利用矢量分析不难得到

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}. \tag{215}$$

$$\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0. \tag{216}$$

我们还需要验证四维协变形式的麦克斯韦方程组具有规范不变性. 为此对三维规范变换

$$\boldsymbol{A} \to \boldsymbol{A}' = \boldsymbol{A} + \nabla\psi. \tag{217}$$

$$\varphi \to \varphi' = \varphi - \frac{\partial \psi}{\partial t}. \tag{218}$$

做变形

$$\frac{\varphi}{c} \to \frac{\varphi'}{c} = \frac{\varphi}{c} - \frac{\partial \psi}{\partial (ct)}. \tag{219}$$

这相当于

$$A^0 \to A'^0 = A^0 - \frac{\partial \psi}{\partial x^0}. \tag{220}$$

于是可合写为四维形式

$$A^\mu \to A'^\mu = A^\mu - \partial^\mu \psi. \tag{221}$$

可以看到在规范变换下, 四维电磁场张量是不变量:

$$\begin{aligned} F'^{\mu\nu} &= \partial^\mu A'^\nu - \partial^\nu A'^\mu = \partial^\mu (A^\nu - \partial^\nu \psi) - \partial^\nu (A^\mu - \partial^\mu \psi) \\ &= \partial^\mu A^\nu - \partial^\mu \partial^\nu \psi - \partial^\nu A^\mu + \partial^\nu \partial^\mu \psi \\ &= \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu \\ &= F^{\mu\nu}. \end{aligned} \tag{222}$$

最后, 我们根据四维电磁场张量推导电磁场具体满足的洛伦兹变换关系. 注意到四维电磁场张量是四维二阶张量, 有 16 个分量, 在洛伦兹变换下满足连续作用两次洛伦兹矩阵, 即

$$F^{\mu\nu} \to F'^{\mu\nu} = \Lambda^\mu_{\cdot\alpha} \Lambda^\nu_{\cdot\beta} F^{\alpha\beta}. \tag{223}$$

沿着 x 轴运动时

$$\Lambda^\mu_{\cdot\alpha} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \Lambda^\nu_{\cdot\beta} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \tag{224}$$

代入变换

$$\begin{aligned} &\begin{pmatrix} 0 & -E'_x/c & -E'_y/c & -E'_z/c \\ E'_x/c & 0 & -B'_z & B'_y \\ E'_y/c & B'_z & 0 & -B'_x \\ E'_z/c & -B'_y & B'_x & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -E_x/c & -E_y/c & -E_z/c \\ E_x/c & 0 & -B_z & B_y \\ E_y/c & B_z & 0 & -B_x \\ E_z/c & -B_y & B_x & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned} \tag{225}$$

不难得到

$$E'_x = E_x, \qquad E'_y = \frac{E_y - VB_z}{\sqrt{1 - V^2/c^2}}, \qquad E'_z = \frac{E_z + VB_y}{\sqrt{1 - V^2/c^2}}. \tag{226}$$

$$B'_x = B_x, \qquad B'_y = \frac{B_y + \frac{V}{c^2} E_z}{\sqrt{1 - V^2/c^2}}, \qquad B'_z = \frac{B_z - \frac{V}{c^2} E_y}{\sqrt{1 - V^2/c^2}}. \tag{227}$$

矢势和标势统一为四维矢量, 电场和磁场统一为四维张量, 这反映出电磁场的统一性和相对性. 电场和磁场是一种物质的两个方面. 在给定参考系中, 电场和磁场表现出不同性质, 但是当参考系变换时, 它们可以互相转化. 例如在某参考系上观察一个静止电荷, 它只是激发静电场, 只需用标势描述. 但是变换到另一参考系时, 电荷是运动的, 除了电场之外还有磁场, 必须同时用矢势和标势描述. 至此我们已经解决了电磁现象的参考系问题, 给出了四维协变形式的麦克斯韦方程组. 四维协变形式具有优美的对称性和简洁性, 在任意惯性系中均成立. 另外必须指出的是, 我们上面的推导是基于洛伦兹规范的.

6.7.4 经典电动力学

不考虑量子效应, 电动力学的基本规律可以仅用以下 5 个方程描述:

1. 麦克斯韦方程组

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 J^\nu. \tag{228}$$

其中

$$F^{\mu\nu} = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu. \tag{229}$$

为四维电磁场张量,A^μ 为四维势矢量,J^ν 为四维电流密度矢量.

2. 电荷守恒定律

$$\partial_\mu J^\mu = 0. \tag{230}$$

3. 用势表述的电动力学方程组

$$\Box A^\nu = \mu_0 J^\nu. \tag{231}$$

4. 洛伦兹规范辅助条件

$$\partial_\mu A^\mu = 0. \tag{232}$$

以上所有 $\mu, \nu = 0, 1, 2, 3$. 量子电动力学将在量子场论课程中学习.

参考文献

田光善. 西安交通大学电动力学课程讲义.

张景波. 哈尔滨工业大学电动力学课程录像.

刘川. 电动力学. 北京大学出版社.

习题

教科书 (第三/四版) 第六章的 2,3,4,6,7,11,12,13,14,17,18,21,23,25,26,28 题